

KRAV

Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning

TDOK 2014:0141

Version 1.0

2014-07-01



KRAV

Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Klas Hermelin, IVtbo	Dokument-ID TDOK 2014:0141	Version 1.0
Fastställt av Chef VO Investering	Dokumentdatum 2014-07-01	
Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning		

Innehållsförteckning

Syfte	2
1 Omfattning	2
2 Definitioner och förkortningar	2
3 Orientering	3
4 Sammanfattning	3
5 Utrustning	3
5.1 Belastningsmothåll	3
5.2 Belastningsplattor	3
5.3 Tryckutrustning	5
5.4 Tryckpump	5
5.4.1 Tryckslang	5
5.4.2 Hydraulikpress	5
5.5 Kraftmätning	5
5.6 Sättningsmätning	5
5.7 Hjälpustrustning	7
6 Tesbetingelser	7
7 Mätning	8
7.1 Förberedning av provyta	8
7.2 Uppställning av belastningsutrustning	8
7.3 Uppställning av utrustning för sättningsmätning	8
7.4 Pålastning och avlastning	8
7.4.1 Uppmätning av deformationsmodulen (E_v)	9
7.4.2 Förfarande om nedsjunkningen överstiger tillåtet värde	9
8 Beskrivning och utvärdering av mätresultatet	10
8.1 Mätprotokoll	10
8.2 Registrering och behandling av mätdata	10
8.3 Beräkning av deformationsmodul E_v	11
Bilaga 1 Exempel Bestämning av Deformationsmodul E_v	12
Bilaga 2 Deformationsmätning med trepunktsförfarande	14
Bilaga 3 Beräkning av konstanter i andragradsekvationen	17
Versionslogg	17



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

Syfte

Denna metodbeskrivning ersätter VVMB 606 (VV publikation 1993:19) och beskriver bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning.

Dokumentet ska användas från och med den 1 juli 2014.

Kontaktperson för dokumentet är Klas Hermelin

1 Omfattning

Metoden beskriver mätning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning

Statisk plattbelastning är ett provningsförfarande vid vilket jorden genom en cirkulär lastplatta och med hjälp av hydraulisk tryckutrustning upprepade gånger stegvis på- och avlastas.

Sambandet mellan medelnormalspänningen under plattan och den samhörande sättningen (nedsjunkningen) för varje laststeg beskrivs i form av en tryck-sättningslinje och uppritas i ett diagram. Ur detta samband beräknas modulen E_v .

2 Definitioner och förkortningar

Deformationsmodul

Deformationsmodulen (E_v) är en storhet, som används för att karakterisera deformationsbarheten hos jorden. Betecknas a_o .

Dess värde beräknas med utgångspunkt från tryck-sättningslinjen vid det första och andra belastningsprovet och betecknas då E_{v1} respektive E_{v2} .

Tryck-sättningslinjen beräknas genom att en andragsgradskurva anpassas till de uppmätta mätvärdena.

Denna anpassning sker lämpligen i en förprogrammerad dator. Mätvärdena kan antingen lagras direkt vid mätningen i datorn eller avläsas manuellt för att senare matas in i datorn.

Beräkningarna framgår av avsnitt 7.3.

Normalspänning

Spänning beräknad på kraftkomposant som är vinkelrät mot den yta, på vilken kraften verkar.

Sättning

Sättning används i denna metodbeskrivning i betydelsen elastisk + plastisk (kvarstående) deformation under belastad platta. Betecknas med s .

DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

3 Orientering

Denna metod är utformad på grundval av DIN 18134 och är en beprövad metod för bestämning av ett underlags elasticitets- och deformationsegenskaper. Den kan användas både i samband med dimensionering av påbyggnad och för kontroll av att fastheten är acceptabel efter slutförd packning. Det är den senare användningen som avses i denna metod.

4 Sammanfattning

Statisk plattbelastningen är en metod för bestämning av styvhet och packning i jordlager. Lagret belastas via en cirkulär platta och den sättning som då uppkommer registreras. Sättningen utgörs av såväl elastisk (återgående) som plastisk (kvarstående) deformation. Belastningen förs på i två omgångar med en mellanliggande avlastning.

Resultatet redovisas för varje mätpunkt i form av

- tryck - sättningsdiagram
- deformationsmodulerna från den första och den andra belastningsserien (E_{v1} och E_{v2})
- kvoten mellan deformationsmodulerna (E_{v2}/E_{v1}).

5 Utrustning

Utrustningen består av följande delar.

- Belastningsmothåll
- Belastningsutrustning bestående av lastplatta, tryckutrustning med oljepump, hydraulpress och högtrycksslang.
- Anordning för kraftmätning och mätning av sättningen under belastningsplattan lodrätt på den belastade ytan.
- Beräkningsenhet eller dator med program för registrering, dokumentering och beräkning av resultatet.

5.1 Belastningsmothåll

För utförande av plattbelastning behövs ett belastningsmothåll som är 4,5 ton större än den för försöket nödvändiga högsta provlasten. Lämpligt mothåll är en lastad lastbil, traktor eller motsvarande mothåll.

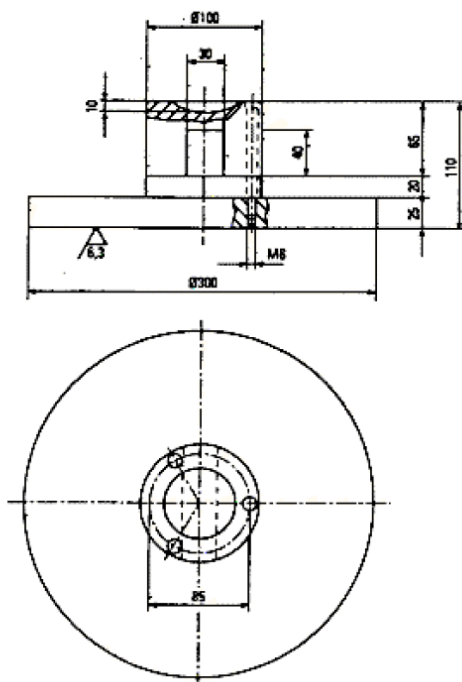
5.2 Belastningsplattor

Som material för belastningsplattor bör stål av lägst beteckning St 52,0 användas. Plattans undersida måste vara jämn. På dess översida bör finnas ett dosvattenpass, så att lastplattan kan horisonteras inom 7° från vågrätt plan. Belastningsplattan bör ha två handtag.

- Belastningsplattor med diameter 300 mm måste ha en tjocklek av minst 25 mm.

Belastningsplatta med hål för deformationsmätare, se figur 1.

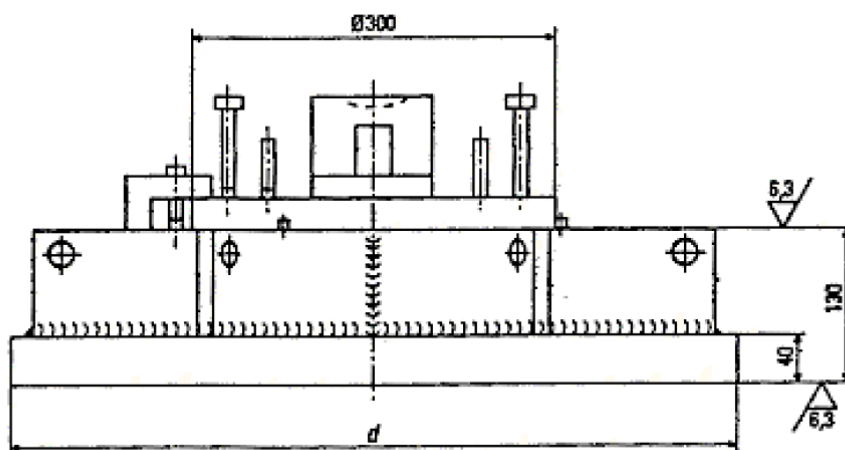
DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------



Figur 1. Belastningsplatta $d = 300$ mm

Även belastningsplattor utan mätåål och med anordning för trepunktsmätning kan användas.

- Belastningsplattor med diameter 600 och 762 mm måste ha en tjocklek av minst 40 mm och vara förstärkta med radialsymmetriskt anordnade förstärkningsribbor. På översidan ska finnas avsättningar för 300 mm platta, som är planparallell med underytan samt centreringsanslag (stift) och klämmor för att hålla fast plattan, se figur 2.



Figur 2. Belastningsplattor $d = 60D$ och $d = 762$ mm med radialsymmetriskt anordnade ribbor

DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

5.3 Tryckutrustning

Tryckutrustningen ska möjliggöra en stegvis på- och avlastning av lastplattan och medge ett snabbt och säkert handhavande. Lämplig för detta är en oljetryckpump, som med en högtrycksslang är förbunden med en hydraulisk press.

5.4 Tryckpump

Oljetrycket ska regleras med en två-stegs kolvpump, som automatiskt omställs från låg- till högtryck. För att vid avlastning av lastplattan kunna reducera trycket noggrant och stegvis, ska pumpen vara försedd med en reglerbar tryckavlastningsventil. Vid belastningsstart och efter längre driftpaus måste hydrauliksystemet luftas.

5.4.1 Tryckslang.

Högtrycksslang minst 2 meter lång och med självslutande slangkopplingar.

5.4.2 Hydraulikpress

För att belasta lastplattan kan en enkelt verkande hydraulikpress användas. Tryckstämpeln (kolven) ska vid avlastning automatiskt glida tillbaka till sin utgångsställning. Detta uppnås med en fjäder som är placerad i stämpröret. För en tillfredsställande trycköverföring måste pressen inkludera kraftmätningssutrustning som är tvåsidigt ledad och lagrad.

Pressen ska vara säkrad mot stjälpning och dess bygghöjd i belastningsläget ska inte vara högre än 600 mm. För utjämning mellan olika bygghöjder beroende på olika belastningsfordon måste förlängningselement finnas, som gör det möjligt att förlänga tryckstämpeln till minst 1000 mm.

Tryckstämpelförlängningarna måste vara böjningsstabila exempelvis genom ihopskjutbara förbindningar mellan förlängningselementen.

Tryckstämpeln rörelselängd måste uppgå till minst 150 mm. Om en förskjutning eller utböjning av tryckstämpeln kan befaras, måste denna i utdraget tillstånd fortfarande ha tillräcklig styrning.

5.5 Kraftmätning

Mellan lastplatta och tryckanordning ska finnas en mekanisk eller elektrisk kraftregistrerare. Den måste medge en avläsning av varje försöksbelastning med en mätningssosäkerhet av högst 1 %.

5.6 Sättningsmätning

Mätlockor för sättningsmätning ska ha en skalindelning av 0,01 mm och ett mätområde av minst 10 mm. Alternativt kan en elektrisk lägesgivare med högst samma mätningssosäkerhet samt motsvarande mätlängd användas.

Till mätning av sättningen i centrum av lastplattan används en fristående anordning. Denna består av en trepunktslagrad ställning med upplagen placerade minst 1,25 m från

DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------

belastningsplattans centrum och vertikalt rörliga med vridstyva och böjstyva bärmurar samt mätlocka eller lägesgivare.

För belastningsplattor med 600 och 762 mm diameter är det nödvändigt med en 400 mm lång tillsatsförlängning, som förlänger minimiavståndet mellan upplag och belastningsplattans centrum från 1,25 till 1,65 m.

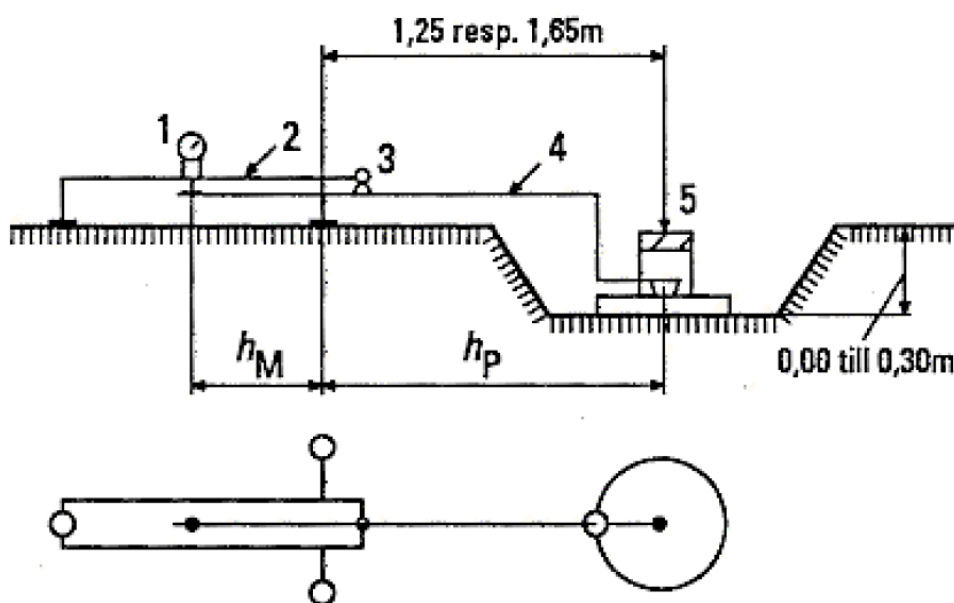
Vid enpunktsförfarande görs sättningsmätningen i belastningsplattans centrum med bara ett mätur eller en lägesgivare. Mätanordningen visas schematiskt för två skilda fall i figur 3.

Vid anordning enligt figur 3a erhålls sättningen i belastningsplattans centrum s genom multiplikation av mätarets sättningsvärde s_M med översättningsförhållandet h_p/h_M

$$s = s_M \frac{h_p}{h_M} \quad (1)$$

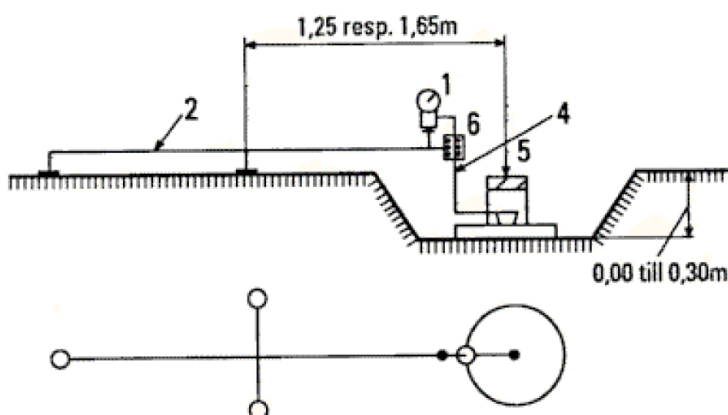
För att förenkla nolljusteringen bör mätlockorna vara försedda med fininställningsmöjlighet. För lägesgivaren är en nollmätning nödvändig. Mätningen kan också ske med vanliga mätbryggan, då tre mätlockor eller lägesgivare används, se bilaga A.

Figur 3 a och b visar anordningar för sättningsmätning med avkänningsmekanism för 1-punktsmätning.



Figur 3a Sättningsmätning med avkänningsmekanism för 1-punktsmätning.

DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
-------------------------------------	---	-----------------------



Figur 3b Sättningsmätning i förhållande 1:1

- 1= Mätur eller lägesgivare
- 2= Monteringsrigg
- 3= Vridpunkt
- 4= Avkänningsarm
- 5= Last
- 6= Linjärlager (kulbussning)

5.7 Hjälpustrustning

- Spade.
- Stållinjal.
- Vattenpass, lod, tumstock, avjämningsand.

6 Tesbetingelser

Statisk plattbelastning kan utföras både på grovkorniga och blandkorniga jordar samt på styva och fasta finkorniga jordar.

Stenar större än ca 1/4 av belastningsplattans diameter får endast förekomma undantagsvis i ytskiktet.

På ensartat material samt i ytskiktet tillfälligt uppblöta jordar och på jordar, som av andra skäl är störda i ytskiktet, görs belastningen eventuellt under det störda skiktet. Tjockleken på det undersökta lagret bör dock inte ändras väsentligt, eftersom bärigheten minskar med minskande lagertjocklek.

På finkorniga jordar kan plattbelastning normalt endast utföras och utvärderas, när jordarna har en styv till fast konsistens.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

7 Mätning

7.1 Förberedning av provyta

Förbered en provyta som motsvarar belastningsplattans storlek. Belastningsytan ska göras så jämn som möjligt t ex med hjälp av en ställinjal. Ta bort löst jordmaterial.

På ytor med en lutning av mer än 5° mot horisontalplanet måste en horisontell provyta göras i ordning för att undvika glidning av belastningsplattan och förskjutningar i tryckanordningen.

7.2 Uppställning av belastningsutrustning

Hela belastningsplattan måste ligga an jämnt mot underlaget. För att undvika ojämnheter kan ett millimetertunt skikt av avjämningsand läggas ut.

Rikta därefter in belastningsplattan horisontalt. På lutande provytor ska inställningen ske med hjälp av vattenpass.

Ställ upp tryckstämpeln vertikalt på mitten av belastningsplattan och säkra mot stjälpning.

För att mothållets upplagsbelastning inte ska påverka mätresultatet måste avståndet mellan belastningsplattan och mothållets upplag (t ex fordonsdäck eller en vältvals) vara:

≥ 0,75 m vid belastning med 300 mm platta.

≥ 1,10 m vid belastning med 600 mm platta.

≥ 1,30 m vid belastning med 762 mm platta.

7.3 Uppställning av utrustning för sättningsmätning

Vid mätning av belastningsplattans sättning eller sjunkning vid belastning ska upplag för mätramen, som bär mätklocka alternativt lägesgivare, vara uppställda så långt som möjligt från belastningsmothållets närmaste upplag, dock minst 1,25 m.

Mätklocka alternativt lägesgivare måste vara uppställda lodrätt mot provytan. Vid inriktning av belastningsplattan bör tillses att mätspetsen är fri i belastningsplattans centrumhål och placerad i dess centrum.

Belastningsplattan förbelastas under kort tid.

En förbelastningen ska ske under ca 30 sekunder med 0,01 MN/m² tryck. Gör därefter en nollmätning om lägesgivare används alternativt nollställ mätklockorna.

Apparaturen och belastningsmothållet får inte utsättas för skakning under belastningsförsöket.

7.4 Pålastning och avlastning

Grundregeln är att den för belastningsprovet avsedda maximala belastningen och/eller maximala sättningen ska anpassas efterjordmaterialets egenskaper och belastningsplattans storlek.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

7.4.1 Uppmätning av deformationsmodulen (Ev)

Vid fastställande av deformationsmodulen (Ev) på lager i vägkonstruktioner utförs belastningsförsöket med en belastningsplatta som har $\varnothing = 300$ mm. Plattan utsätts för belastningsökning tills en sättning (sjunkning) uppstått eller normalspänningen under plattan uppnått ett visst värde beroende på plattans diameter se tabell 1.

Tabell 1

Diameter mm	Sättning mm	Normalspänning MN/m ²
300	5	0,5
600	7	0,25
720	13	0,20

Belastningen ska avbrytas vid lägre sättningsvärden alternativt lägre normalspänning, om jorden visar svag kornhållfasthet och om den starka ökningen av nersjunkningen visar närhet till brott.

Belastningen utförs normalt till att normalspänningen på 0,5 MN/m² har uppnåtts.

Belastningen ska påföras stegvis (7 st) 0,08 - 0,16 - 0,24 - 0,32 - 0,40 - 0,45 och 0,50 MPa. Vi misstänker om att materialet inte kommer att klara en belastning på 0,50 MPa kan man från början välja mindre belastningssteg och genomföra belastningen till en sättning enligt tabell 1 andra belastningen utförs enligt avsnitt 7.4.2. Belastningen kan i detta fall behöva göras i fler än 7 steg för belastningen ska alltid utföras till något av värdena i tabell 1 uppnåtts.

Det första steget (0,08) ska ligga på 2 minuter. De följande stegen ska ligga på minst 1 minut eller tills sättningshastigheten är noll. Om det visar sig att nästa valda lastintervall är för högt eller lågt måste motsvarande förändrade intervall väljas.

Vid på- och avlastning ska nästa laständring göras 120 sekunder efter det att föregående last uppnåtts. På överbyggnadslager får väntetiden kortas till 60 sekunder. Lasten ska hållas konstant på varje laststeg under hela belastningstiden.

Om av misstag alltför hög last har påförts får den inte minskas utan ska bibehållas och en anmärkning härom göras i försöksprotokollet vid den tillhörande lasten.

Avlasta belastningsplattan i tre steg till 50 %, 25 % och 0 % av den maximala lasten.

Gör en ny belastningscykel efter fullständig avlastning, men bara till första belastningscykelns näst högsta laststeg (0,45 MPa).

7.4.2 Förfarande om nedsjunkningen överstiger tillåtet värde

Om maximal sättning enligt tabell 1 (5 mm för plattan med diameter 300 mm) uppnås innan normalspänningen 0,5 MN/m² uppnåtts avbryts pålastningen. Avlastningen sker sedan enligt ovan i tre steg och ny pålastning utförs i 6 jämna steg till 90 % av den normalspänning där pålastningen avbröts.



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

Nedsjunkningen vid andra belastningen kan överstiga värdena i tabell 1 utan att mätningen behöver avbrytas.

För att kunna beräkna en E_{v1} modul krävs att minst 4 belastningssteg har utförts förutom nollavläsningen. Om resultatredovisningen kräver en E_{v1} modul och mindre än 4 belastningssteg har utförts måste mätningen göras om i en ny punkt, efterfrågas inte E_{v1} modulen kan mätningen försätta i samma punkt och E_{v2} modulen mätas enligt ovan.

8 Beskrivning och utvärdering av mätresultatet

Mätresultaten visar sambandet mellan den pålagda belastningen i en mätpunkt och den av belastningen orsakade sättningen.

Beskrivningen av mätresultaten görs genom att visa tryck-sättnings sambandet i ett diagram och beräkna deformationsmodulen (E_v) från den första och andra belastningsserien samt att beräkna bärighetskvoten av dessa två E_v -värden.

Utvärdering av resultaten görs genom att jämföra erhållna värden på E_{v2} och bärighetskvoten E_{v2}/E_{v1} med kraven.

8.1 Mätprotokoll

Ange:

- Att provberedningen utförts enligt denna metod
- Provplatsens läge
- Belastningsplattans diameter
- Typ av anordning för sättningsmätning eventuellt med omräkningsfaktor
- Materialtyp
- Typ av underlag för belastningsplattan (avjämning)
- Väder, eventuellt temperatur och tidpunkt
- Tidpunkt
- Provningsspersonal
- Anmärkningar och avvikelser från fastlagt förfarande
- Resultat av mätursavläsningar med tillhörande normalspänningar och försöksutvärdering
- Tryck-sättningslinjer

8.2 Registrering och behandling av mätdata

Registrera erhållna värden för normalspänningen σ_0 för varje laststeg och motsvarande avläsning s_m på mätklockan alternativt lägesgivaren (se exempel under punkt 8).

Beräkna sättningen s i belastningsplattans centrum eventuellt med hänsyn till hävarmsförhållandena h_p / h_M (se figur 3a).

Bestäm normaltrycksspänningen och sättningen enligt tabellerna i bilaga 1.

Rita upp en utjämnad tryck-sättningslinje för varje enskild mätpunkt som provats genom belastnings- och avlastningscykler bl a för att bedöma rimligheten i mätningarna.

DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
-------------------------------------	---	-----------------------

8.3 Beräkning av deformationsmodul E_v

Bestämning av deformationsmodulen (E_v) och bärighetskvoten (E_{v2}/E_{v1}) av modulen från den andra och första belastningen grundas på den utjämnade trycksättningslinjen från belastningsprovningsen.

Tryck-sättningslinjen beskrivs genom nedanstående andragradspolynom enligt formel 2:

$$s = a_0 + a_1\sigma_0 + a_2\sigma_0^2 \quad (2)$$

Varvid konstanterna bestäms enligt minsta kvadratmetoden.

s = sättning i belastningsplattans centrum i mm

σ_0 = medelnormalspänningen under plattan i MN/m²

a_0, a_1, a_2 = konstanter i andragradspolynomet

För att erhålla konstanten från förbelastningen tas ingen hänsyn till punkten $s=0$

Anm. 1.

Utgjämning av resultaten genom andragradspolynom ger en objektiv bedömning

Anm. 2.

För beräkning av konstanter till ekvationen ur resultaten från ett belastningsprov är normalekvationerna i bilaga B uppställda. Som räknehjälp rekommenderas ett program som kan programmeras för uppställning och lösning av ekvationerna.

E_v - modulen beräknas enligt formel 3:

$$E_v = 1,5 \times r \times \frac{1}{a_1 + a_2\sigma_{1max}} \quad (3)$$

r = belastningsplattans radie i mm

σ_{1max} = maximal medelnormalspänning vid den första belastningen i MN/m²

Deformationsmodulen vid den första belastningen betecknas med index 1 och den andra belastningen med index 2.



DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------

Bilaga 1 Exempel Bestämning av Deformationsmodul E_v

BESTÄMNING AV DEFORMATIONSMODUL E_v

Lastplattans diameter: 300 mm.

Översättningsförhållandet för sättningsmätningen, när mätanordning enligt figur 3a används, framgår av formel 1, avsnitt 4.5.

$$s = s_M \frac{h_p}{h_M} \quad , \quad \frac{h_p}{h_M} = \frac{1,26}{0,945} = 1,333$$

Se tabell 2, 3 och 4 samt figur 4.

Nr	Kraft kN	Normal- spänning σ_0 MN/m ²	Sättning	
			Mätur 0,01 mm	Plattans Centrum 0,01 mm
0	0,71	0,01	0	0
1	5,65	0,08	5	7
2	11,31	0,16	15	20
3	16,36	0,24	23	31
4	22,62	0,32	40	53
5	28,27	0,40	60	80
6	31,81	0,45	72	96
7	35,34	0,50	96	128
8	17,67	0,25	85	113
9	8,48	0,12	71	95

Tabell 2. Mätvärden, första belastningen

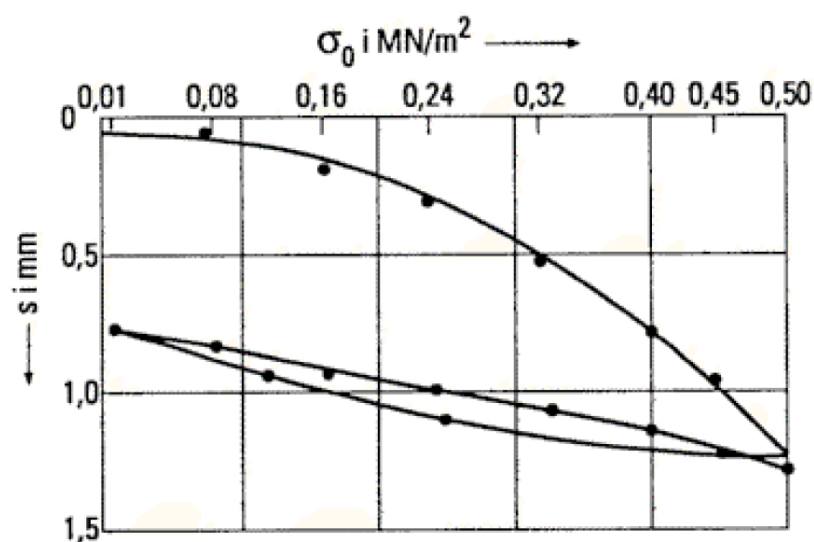
Nr	Kraft kN	Normal- spänning σ_0 MN/m ²	Sättning	
			Mätur 0,01 mm	Plattans Centrum 0,01 mm
10	0,71	0,01	56	75
11	5,65	0,08	61	81
12	11,31	0,16	66	88
13	16,36	0,24	79	97
14	22,62	0,32	78	104
15	28,27	0,40	86	115
16	31,81	0,45	92	123

Tabell 3. Mätvärden, andra belastningen

DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------

	Första be- lastning	Andra be- lastning
$\sigma_1 \text{ max}$ MN/m	0,50	0,50
a_1 mm/(MN/m ²)	- 0,268	+0,610
a_2 mm/(MN/m ²)	5,195	0,951
$E_v = \frac{1,50 \cdot r}{a_1 + a_2 \cdot \sigma_1 \text{ max}}$	96,6	207,3
E_{v2}/E_{v1}	2,15	

Tabell 4. Sammanställning av resultat



Figur 4. Trycksättningslinje vid packningskontroll



DokumentID	Dokumenttitel	Version
TDOK 2014:0141	Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	1.0

Bilaga 2 Deformationsmätning med trepunktsförfarande

Utrustning för genomförande av deformationsmätning med det så kallat trepunktsförfarandet

A1

Lastplatta.

I avvikelse från avsnitt 4.3 kan också en belastningsplatta utan centrumhål användas för trepunktsmätning med mätbrygga enligt figur A 1

A2

Utrustning för deformationsmätning.

Mätning av deformationen i den belastade ytan kan också genomföras med hjälp av en mätbrygga och tre mätur alternativt tre lägesgivare (mätning enligt trepunktsförfarande), varvid sättningen i mitten av plattan beräknas som medelvärde från de tre mätpunkterna.

Mätbrygga och mätur måste möjliggöra att sättningen i plattans mitt kan avläsas med 0,01 mm noggrannhet. Plattans rörelse ska mätas lodrätt på plattans överyta i tre punkter, som vid belastningsprovets start placerats på lika avstånd från mittpunkten och ligger på 120° skillnad på centrumvinkeln.

Dessa fordringar uppfylls genom följande beskrivna anordning, där belastningsplattan är försedd med hållare för mätklockor respektive -givare, som ligger an mot avståndsplattor på en mätbrygga. Mätbryggan måste vara enkel att transportera, säker att handha och stadig.

Mest ändamålsenlig är den Y-formade, försedd med teleskopformade utdragbara balkar enligt figur A2. Balkarna ska bestå av korrosionsskyddat stål eller aluminium och vara böjstyva. För utjämning av ojämnheter hos terrängen måste upplagen i mätbryggans ståndare kunna justeras i höjd. Vid en spännvidd av 4 m måste motståndsmomentet vara minst $W = 8 \text{ cm}^3$.

På mätbryggan är - för mätklockorna respektive lägesgivarna -ytjämna, längs balkarna förskjutbara och horisontellt utskjutbara ståndare anordnade.

Mäturen alternativt lägesgivarna är fästade på balkarna och därför uppställda på tidigare omnämnda gängade bussningar på belastningsplattan. De gängade bussningarna måste vara placerade radialsymmetriskt på ett avstånd av 100 mm från belastningsplattans mittpunkt. De uppmonterade balkarna ska vara 400 mm till 600 mm långa. Vid försök på smala provplatser väljs motsvarande längd. De övre stångändarna är sammanhållna genom en ring.

Mätklockornas respektive distansmätarnas hållare måste anordnas likformigt högt över lastplattan och placeras på likformigt avstånd på ett symmetriskt sätt så att deras axel visar över plattans mittpunkt enligt figur A3.

För att förenkla nolljustering av mätklockorna kan en fininställningsanordning användas.

För lägesgivarna är en nollmätning nödvändig.

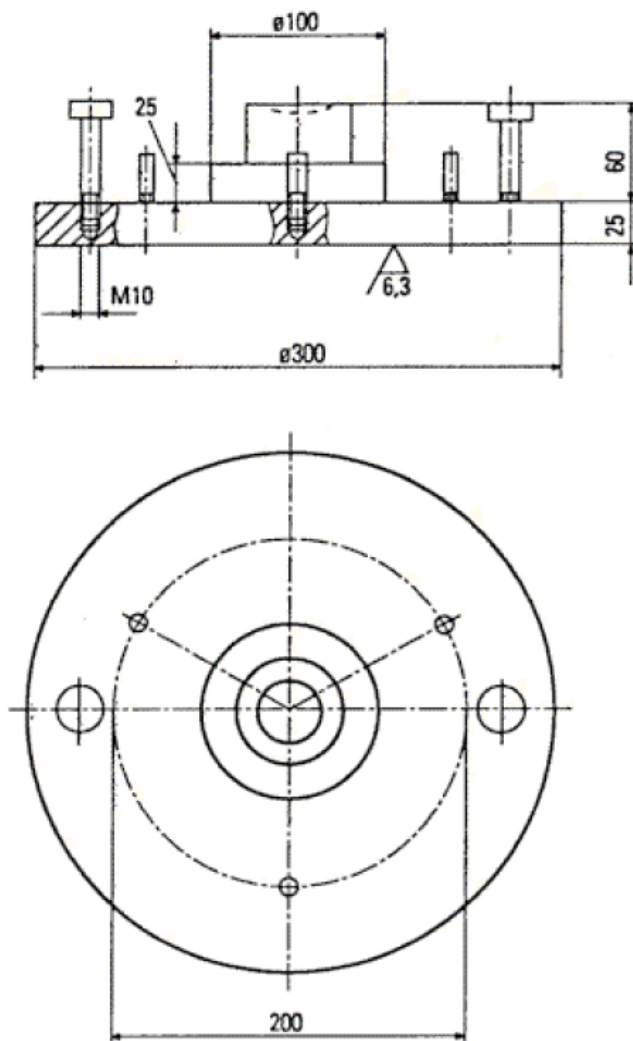
A3

Avvikelse från tidigare beskrivet mätförfarande

DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------

Vid mätning av sättningen med tre mätklockor ska den första mätklockan avläsas 10 sekunder före väntetidens slut. Laststegringen ska ske vid samma tidsavstånd efter det första mäturets avläsning.

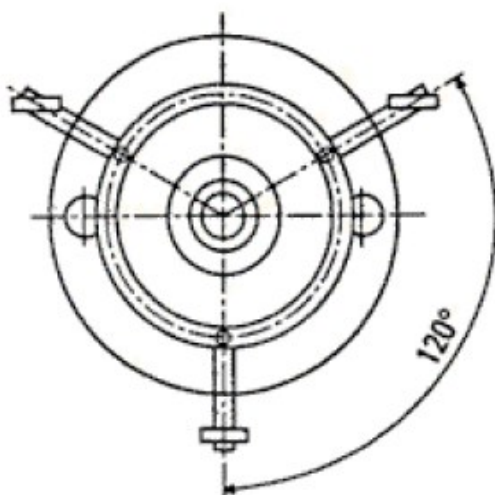
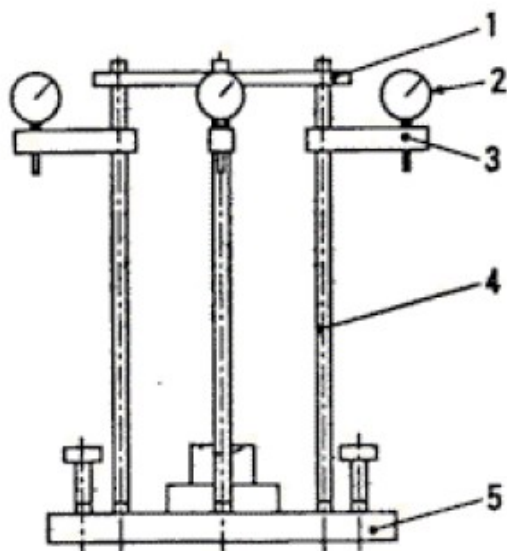
Sättningen under plattan beräknas som medelvärde från de tre mätklockorna.



Figur A1. Belastningsplatta 300 mm utan mäthål, för trepunktmätning med mätbrygga.

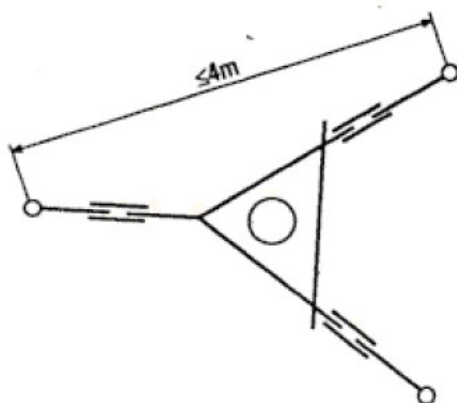
- 1.Förbindningsring
- 2.Mätur
- 3.Mäturshållare
- 4.Stänger
- 5.Belastningsplatta

DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------



1. Förbindningsring
2. Mätur
3. Mäturhållare
4. Stänger
5. Belastningsplatta

Figur A2. Planritning av mätbrygga



Figur A3. Anordning för tre mätur alternativt lägesgivare vid trepunkts mätförfarande.



DokumentID TDOK 2014:0141	Dokumenttitel Bestämning av bärighetsegenskaper med statistisk plattbelastning	Version 1.0
------------------------------	---	----------------

Bilaga 3 Beräkning av konstanter i andragradsekvationen

Normalekvationer för beräkning av konstanter i andragradsekvationerna

Normalekvationer för beräkning av konstanter till ekvationen

$$s = a_0 + a_1 \sigma_0 + a_2 \sigma_0^2$$

ur försöksresultaten s1, s01, s2, s02..... sn, s0n, framgår

$$\begin{aligned} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i} + a_2 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^2 &= \sum_{i=1}^n s_i \\ a_0 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i} + a_1 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^2 + a_2 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^3 &= \sum_{i=1}^n s_i \sigma_{0i} \\ a_0 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^2 + a_2 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^3 + a_3 \sum_{i=1}^n \sigma_{0i}^4 &= \sum_{i=1}^n s_i \sigma_{0i}^2 \end{aligned}$$

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn (fastställd av)
1.0	2014-07-01	Första versionen	Klas Hermelin